

Element projektu **I: Projekt zagospodarowania terenu**

Inwestycja Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Inwestor:

Adres inwestycji: ul. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa

Kategoria obiektu budowlanego: I

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANCI	
specjalność architektoniczna	specjalność konstrukcyjna
specjalność instalacyjna-elektryczna	specjalność instalacyjna-sanitarna

Data opracowania: marzec 2022r.

WYKAZ DZIAŁEK		
jedn. ewid.	nr działki	nr obrębu
246401_1	4/11	0430

SPIS TREŚCI

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5
1. Oświadczenie, wpisy do izb, uprawnienia	5
2. Lokalizacja inwestycji	17
3. Podstawa opracowania	17
3.1 Materiały ogólne	17
3.2 Branża architektoniczna	17
3.3 Branża konstrukcyjna	17
3.4 Branża sanitarna	17
3.5 Branża elektryczna	17
4. Zakres opracowania	18
5. Istniejący stan zagospodarowania terenu	18
6. Projektowane zagospodarowanie działki	18
6.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	18
6.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	19
6.3 Układ komunikacyjny	19
6.4 Sposób dostępu do drogi publicznej	19
6.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	19
6.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni	19
7. Geotechniczne warunki posadowienia	19
8. Bilans terenu – informacje do uzupełnienia po określeniu podziału działki	19
9. Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zakres ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu	19
10. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej	21
11. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej	21
12. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska	21
13. Dane dotyczące zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych	22
14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	22
14.1 Drogi przeciwpożarowe	22
14.2 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę	22
15. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	22
16. Obszar oddziaływania obiektu	22
17. Uwagi końcowe	23

I Projekt zagospodarowania terenu

1. Oświadczenie, wpisy do izb, uprawnienia

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2020.1333 tekst jednolity z dnia 03.08.2020 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja obejmująca zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego została wykonana zgodnie z umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniają go od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
specjalność architektoniczna	specjalność konstrukcyjna
specjalność instalacyjna-elektryczna	specjalność instalacyjna-sanitarna

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz.1186 z póź. zm.) dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z póź. zm.), z uwagi na informacje zawarte w piśmie INFORMACJA NR: CZE/N/ZOP/2021/0274 oświadczam, że projektowany budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr ewid. 303/1 obręb 0420 nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).

2. Lokalizacja inwestycji

Adres inwestycji: ul. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa

3. Podstawa opracowania

3.1 Materiały ogólne

- Umowa z Inwestorem,
- Mapa dc. projektowych,
- Wizja lokalna,
- Decyzja nr 750 Prezydenta Miasta Częstochowy o warunkach zabudowy AAB.6730.5.100.2021
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy,
- Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Informacje techniczne oraz wytyczne od producentów i dostawców materiałów, elementów budowlanych i wyposażenia obiektów

3.2 Branża architektoniczna

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 89 poz. 351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy.

3.3 Branża konstrukcyjna

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, część 1,
 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, część 1,
 PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, część 1,
 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
 PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem,
 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości

3.4 Branża sanitarna

- projekt b.architektoniczno-konstrukcyjnej.
- wytyczne Inwestora.
- wytyczne projektowania, obowiązujące normy i przepisy.
- katalogi producentów urządzeń.

3.5 Branża elektryczna

- ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary wykonane w terenie,
- ustalenia z inwestorem zakresu robót,-uzgodnienia wstępne, pomiary wykonane w terenie,
- Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617 z późn. zmianami):
 - Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
 - Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. wpraw. IEC60364-4-481:1993 (IDT).
 - PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,

- Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001),
- Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Polska Norma PN-98/E-05100/1 – Linie napowietrzne.
- Pozostałe normy z dziedziny elektroenergetyki i z nią związane wprowadzone do stosowania w 2021r.
- Ustawy i rozporządzenia:
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z późn. zmianami dotyczące „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690)
- Katalogi:
 - Katalog rur osłonowych typu AROT,
 - Katalog kabli ziemnych i przewodów izolowanych samonośnych wydany przez TELEFONIKA KABLE oraz inne związane z opracowaniem projektu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych.
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy związane z wykonaniem projektu

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania części działki nr ewid. 4/11 obręb 0430 w Częstochowie dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowana działka jest zabudowana-zlokalizowany jest na niej budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy. Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne i telefoniczne.

6. Projektowane zagospodarowanie działki

W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z tarasem oraz utwardzenie terenu. Zaopatrzenie w media (woda, kanalizacja sanitarna, prąd, gaz) odbywać się będzie za pomocą przyłączy projektowanych w ramach oddzielnego opracowania, na warunkach wydanych przez gestorów sieci. Wody opadowe z powierzchni zabudowanych oraz utwardzeń zagospodarowane będą w obrębie przedmiotowej działki. Obsługa komunikacyjna realizowana będzie za pomocą zjazdu z ul. Gruszowej. Czasowe miejsce gromadzenia odpadów wyznaczone zostało w obrębie projektowanego utwardzenia, w odległości 10m nie znajdują się place zabaw, boiska oraz inne miejsca rekreacji. Stanowisko parkingowe dla 1 samochodu osobowego wyznaczono w obrębie projektowanego terenu utwardzonego.

Projektowany obiekt zlokalizowany w odległościach:

/informacje do uzupełnienia po określeniu kwestii podziału działki/

6.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Do budynku przewiduje się doprowadzenie instalacji elektroenergetycznej z przyłącza realizowanego przez gestora sieci oraz instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączy realizowanych

na warunkach wydanych przez PWiK w Częstochowie. W ramach inwestycji przewiduje się budowę utwardzonego dojazdu i dojazdu do budynku oraz utwardzone miejsce przewidziane pod śmietnik.

6.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych, powierzchniowo, na teren zielony w obrębie działki inwestycyjnej.

6.3 Układ komunikacyjny

Do budynku przewiduje się wykonanie utwardzonego dojazdu oraz dojazdu.

6.4 Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej-ul. Gruszowej realizowane będzie za pomocą istniejącego zjazdu.

6.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.

6.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Rzędne terenu w obrębie inwestycji kształtują się od 254.70m npm do 253.98m npm, teren opada w kierunku północnym. Przewiduje się wycinkę roślinności w zakresie koniecznym do posadowienia budynku.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Dla niniejszej inwestycji została sporządzona opinia geotechniczna. Rzędne terenu w miejscach wykonania otworów oznaczono w nawiązaniu do punktów o znanych rzędnych uwidocznionych na mapie. W obrębie inwestycji wykonano trzy otwory do głębokości 3m.

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w podłożu terenu objętego rozpoznaniem znajdują się grunty genetycznie, o warstwowanej litologii i różnych wartościach parametrów geotechnicznych.

Rzędne terenu w rejonie miejsca badań wynoszą około 254-255.1m n.p.m. Podłoże zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale. Podczas badań gruntu przeprowadzonych w lipcu 2021r. nie stwierdzono występowania wód gruntowych do granicy rozpoznania podłoża gruntowego (3,0 m p.p.t.). Warunki gruntowo-wodne można uznać za proste. Podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale, które w całości zalicza się do gruntów nośnych. Grunty spoiste należy bezwzględnie chronić przed przemakaniem i przemarzaniem, wykop należy wykonać w okresie suchym i ciepłym.

Pełna dokumentacja geotechniczna znajduje się w części III: Załączniki do projektu.

8. Bilans terenu – informacje do uzupełnienia po określeniu podziału działki

9. Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zakres ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja nr 573 Prezydenta Miasta Częstochowy o warunkach zabudowy.

1. **Rodzaj inwestycji:** zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Inwestycja obejmuje:

- budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- realizację obiektów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania w/w obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu inwestycji;

2. **Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:**

a) **warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego**

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalna linia zabudowy – z uwagi na położenie terenu na którym planowana jest realizacja obiektu linia zabudowy nie wymaga określenia;
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 12%;
- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu – min. 50%;
- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065);

w zakresie kształtowania zabudowy:

- szerokość elewacji frontowej – 8,5 m $\pm$ 20%;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu – do 7 m;
- geometria dachu – dach płaski, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połąci do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość kalenicy głównej do 10 m; wysokość budynku z dachem płaskim do 7 m;

b) obsługi w/z infrastruktury technicznej i komunikacji

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.;
- odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
- zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami TAURON Dystrybucja S.A.;
- zaopatrzenie w energię cieplną - indywidualny system grzewczy z zachowaniem obostrzeń wprowadzonych Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017, poz. 2624);
- gospodarowanie odpadami stałymi – projektowane miejsce służące do czasowego gromadzenia odpadów; należy zapewnić ich segregację, wywóz i unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 Poz. 888);
- odprowadzanie wód opadowych – zatrzymanie i zagospodarowanie na terenie objętym inwestycją;
- Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 39 ust. 1 pkt. 9 (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn.zm.) zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi, a sposób odprowadzania (zagospodarowania) wód opadowych z terenu inwestycji nie może wpłynąć negatywnie na korpus drogi publicznej;
- Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn.zm.) właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;
- dostęp do drogi publicznej – istniejącym zjazdem z drogi publicznej ul. Gruszowej; Przebudowa lub zmiana lokalizacji zjazdu wymaga uzyskania decyzji zarządcy drogi w trybie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn.zm.);
- wymagania dot. ilości miejsc parkingowych – miejsca parkingowe (mp) Inwestor winien zabezpieczyć na terenie objętym wnioskiem zapewniając pełną obsługę planowanej inwestycji przyjmując minimum 1 mp na 1 mieszkanie, z możliwością wykorzystania miejsc postojowych w garażu; przestrzeń drogi publicznej nie może pełnić w/w funkcji;

c) ochrony środowiska i zdrowia ludzi

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające:

- z utworzonych obszarów ograniczonego użytkowania – nie dotyczy;
- z ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Warty, w którym obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014r. poz. 1974);
- z ustalonych warunków korzystania z obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych – nie dotyczy;
- z ustanowionych stref ochronnych ujęcia wód – obowiązek spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wierzchowisko” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 z dnia 18 grudnia 2009r., poz.4585) dotyczący ochrony pośredniej ujęcia wody, gdzie obowiązuje zakaz:
- lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętne;
- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych;
- z ustanowionych form ochrony przyrody – nie dotyczy;
- inne: inwestycja może wymagać uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, wydawanej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn.zm.) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- w związku z położeniem terenu inwestycji poza obszarami w/w ochrony – zasad i warunków nie ustala się;

e) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich**projektowana inwestycja nie może powodować naruszenia interesów osób trzecich, w tym:**

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej;
- pozbawienia dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
- nie może wprowadzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- nie może zanieczyszczać powietrza, wody i gleby,

f) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, położenia w granicy obszarów szczególnie zagrożenia powodzią oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych:

- w związku z położeniem terenu inwestycji poza granicami terenów górniczych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych - zasad i warunków nie ustala się;

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone zostały na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.**10. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej**

Przedmiotowy obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską.

11. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego w obrębie projektowanej inwestycji nie znajdują się złoża, obszary i tereny górnicze.

12. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

W obrębie 10km od przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

REZERWATY		
Zamczysko	10.24	km

PARKI KRAJOBRAZOWE	
Orlich Gniazd-otulina	6.36 km
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą- otulina	8.30 km
Orlich Gniazd	8.69 km
PARKI NARODOWE	
brak obszarów	
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU	
brak obszarów	
ZESPOŁY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE	
brak obszarów	
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY	
brak obszarów	
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY	
Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025	9.15
Przełom Warty koło Mstowa PLH240026	9.71
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE	
brak obszarów	
UŻYTKI EKOLOGICZNE	
Dzicze Bagno	6.51 km
POMNIKI PRZYRODY	
Pomniki przyrody bez określonej nazwy 77 szt	1.45-9.94 km

13. Dane dotyczące zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

14.1 Drogi przeciwpożarowe

Dla projektowanego obiektu nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej.

14.2 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

15. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i ciepłej, środków łączności. Nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas (nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu określonego dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży), wibrację, zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobów naturalnych. Nie ogranicza dostępu do światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

16. Obszar oddziaływania obiektu

- Usytuowanie budynku (§12 Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej WT): w odległości większej niż 4m od granic działek sąsiednich spełnia on kryteria wskazane w §12 WT
- Usytuowanie budynku (§13 WT): odległość od innych budynków umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi
- Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadów stałych spełnia kryteria zawarte w §23 WT
- Rozdział 6 WT: projektowana inwestycja nie obejmuje budowy studni. Jednocześnie zakres inwestycji nie obejmuje budowy nowych obiektów, które zgodnie z §31WT ograniczałyby możliwość wybudowania studni na działkach sąsiednich
- Rozdział 7 WT: projektowana inwestycja nie obejmuje budowy zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe.
- Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej.

- Inwestycja nie powoduje ograniczeń w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i ciepłej, środków łączności
- Inwestycja nie powoduje wystąpienia innych uciążliwości takich jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne
- Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia zasobów naturalnych

Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę, na której została zaprojektowana.

17. Uwagi końcowe

- Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym zakresie;
- Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu przekazać Inwestorowi
- Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.
- W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.
- Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania niniejszego projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego.
- Materiały mające wpływ na końcową estetykę obiektu winny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany materiałów w zależności od możliwości Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
- Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania poszczególnych robót oraz wymagań producentów poszczególnych materiałów bądź systemów.
- Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, posiadać wymagane atesty i certyfikaty w tym atest dopuszczenia do eksploatacji wydany przez właściwe organy państwowe upoważnione do wydawania takiego świadectwa oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
- Prace budowlane wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną
- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z niniejszą dokumentacją techniczną z uwzględnieniem zasad BHP i ppoż
- Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalności
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie
- W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem użytkownika. Przed przystąpieniem do prac wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury oraz szczegółowego określenia parametrów gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury.
- Elementy uzbrojenia sieci należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robót.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych
- Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże.
- Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP i wyposażenia w odzież ochronną.
- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestycji.
- W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę, którą należy wprowadzić do zasobu PODGiK.
- Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
specjalność architektoniczna	specjalność konstrukcyjna
specjalność instalacyjna-elektryczna	specjalność instalacyjna-sanitarna

Element projektu	II: Projekt architektoniczno-budowlany
------------------	---

Inwestycja	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
------------	---

Inwestor:	...
-----------	-----

Adres inwestycji:	ul. Gruszowa 60, 42 215 Częstochowa
-------------------	-------------------------------------

Kategoria obiektu budowlanego:	I
--------------------------------	---

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANCI	
specjalność architektoniczna	specjalność konstrukcyjna
specjalność instalacyjna-elektryczna	specjalność instalacyjna-sanitarna

Data opracowania: marzec 2022r.

SPIS TREŚCI

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	5
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU.....	5
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA	5
3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA	5
3.1 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	5
3.2 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA	5
3.3 DOSTOSOWANIE DO USTALEŃ PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH	5
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:.....	5
5. USYTUOWANIE W ROZUMIENIU WARUNKÓW OCHRONY PPOŻ	5
6. OPINIA GEOTECHNICZNA.....	5
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH	5
8. LICZBA LOKALI DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5
9. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	5
10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.....	6
10.1 WODA, ŚCIEKI I WODY OPADOWE	6
10.2 ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE	6
10.3 AKUSTYKA.....	6
10.4 DRGANIA	6
10.5 PROMIENIOWANIE.....	6
10.6 POLE ELEKTROMAGNETYCZNE	6
10.7 INNE ZAKŁÓCENIA.....	6
10.8 DRZEWOSTAN.....	6
10.9 GLEBA, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	6
11. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	6
11.1 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ	6
12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.....	6
13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	7
14. UWAGI KOŃCOWE	7

II Projekt architektoniczno-budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny

Kategoria projektowanych obiektów budowlanych: I

2. Zamierzony sposób użytkowania

Budynek mieszkalny jednorodzinny (1 lokal mieszkalny)

3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny na planie rozczłonkowanego prostokąta; z dachem płaskim oraz tarasem w poziomie parteru. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej.

3.1 Wygląd zewnętrzny

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 3.95m, szerokość elewacji frontowej: 8.31m.

3.2 Materiały wykończeniowe i kolorystyka

Elewacja w kolorze białym i szarym pokryta tynkiem silikonowym oraz z elementów drewnianych w układzie poziomym. Dach pokryty membraną EPDM. Obróbki i orynnowanie w kolorze grafitowym, poprowadzone w warstwie ocieplenia.

3.3 Dostosowanie do ustaleń przepisów szczególnych

Przedmiotową inwestycję należy prowadzić na warunkach określonych w dokumentach wskazanych w pkt. I.3, III.1 oraz III.2 projektu budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

kubatura	1 071.56m ³
powierzchnia użytkowa	197.88m ²
powierzchnia wewnętrzna	223.67m ²
powierzchnia zabudowy	271.28m ²
wysokość	3.95m
szerokość	10.82m
długość	28.30m
liczba kondygnacji	1

5. Usytuowanie w rozumieniu warunków ochrony ppoż

Nie dotyczy

6. Opinia geotechniczna

Dla niniejszej inwestycji została sporządzona opinia geotechniczna. Rzędne terenu w miejscach wykonania otworów oznaczono w nawiązaniu do punktów o znanych rzędnych uwidocznionych na mapie. W obrębie inwestycji wykonano trzy otwory do głębokości 3m.

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w podłożu terenu objętego rozpoznaniem znajdują się grunty genetycznie, o warstwowanej litologii i różnych wartościach parametrów geotechnicznych. Rzędne terenu w rejonie miejsca badań wynoszą około 254-255.1m n.p.m. Podłoże zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale. Podczas badań gruntu przeprowadzonych w lipcu 2021r. nie stwierdzono występowania wód gruntowych do granicy rozpoznania podłoża gruntowego (3,0 m p.p.t.). Warunki gruntowo-wodne można uznać za proste. Podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale, które w całości zalicza się do gruntów nośnych. Grunty spoiste należy bezwzględnie chronić przed przemakaniem i przemarzaniem, wykop należy wykonać w okresie suchym i ciepłym.

Pełna dokumentacja geotechniczna znajduje się w części III: Załączniki do projektu. Przewiduje się posadowienie bezpośrednie projektowanego obiektu.

7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Jeden lokal mieszkalny, brak lokali użytkowych.

8. Liczba lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy

9. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych

Nie dotyczy

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

10.1 Woda, ścieki i wody opadowe

Woda pitna z miejskiej sieci wodociągowej zgodnie z normą, zapotrzebowanie: 0.5m³/dobę

Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zapotrzebowanie: 0.475m³/dobę przyłączy realizowanych na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz terenów utwardzonych zostaną odprowadzone powierzchniowo, na teren zielony zlokalizowany w obrębie inwestycji.

10.2 Zanieczyszczenia gazowe

Wymiana powietrza w budynku realizowana będzie za pomocą instalacji wentylacyjnej, mechanicznej, nawiewno-wywiewnej.

10.3 Akustyka

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się generowania ponadnormatywnego hałasu.

10.4 Drgania

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji drgań.

10.5 Promieniowanie

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji promieniowania.

10.6 Pole elektromagnetyczne

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji pola elektromagnetycznego.

10.7 Inne zakłócenia

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się występowania innych zakłóceń.

10.8 Drzewostan

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki roślinności ani nasadzeń.

10.9 Gleba, wody powierzchniowe i podziemne

Ze względu na przeznaczenie ścieżki nie przewiduje się zdarzeń mogących wpłynąć negatywnie na wody powierzchniowe, podziemne i glebę.

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

W obiekcie istnieją możliwości zasadnego i ekonomicznie uzasadnionego zastosowania źródeł energii odnawialnej. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata umożliwia zyski z tytułu wykorzystania energii słonecznej jako wspomagającej pozyskiwanie cwu i co. Nachylenie połaci dachowych wymaga sporządzenia podkonstrukcji umożliwiającej nachylenie paneli PV pod odpowiednim kątem. Warunki lokalizacyjne i gruntowe pozwalają również na wykorzystanie elementów służących pozyskaniu energii wiatru i energii geotermalnej. Sprawność i możliwości techniczne dostępnych na rynku urządzeń w połączeniu z bezpośrednią dostępnością sieci i źródeł energii cieplnej i elektrycznej z sieci uzasadniają ich stosowania przy inwestycji o założonej skali. Wielkość nakładów oraz analiza zysków gwarantują amortyzację inwestycji w okresie najbliższych 15 lat.

11.1 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Z uwagi na wysoką bezwładność ciepłą ogrzewania podłogowego oraz jedną strefę ogrzewaną zastosowanie urządzeń do miejscowej regulacji temperatury nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany budynek wyposażony będzie w instalację wodną, kanalizacji sanitarnej elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z §213 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie nie obejmują wymagania dotyczące klasy odporności budynków, elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy z zastrzeżeniem odległości budynku od krawędzi lasu, które w przedmiotowej lokalizacji nie ma zastosowania.

14. Uwagi końcowe

- Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym zakresie;
- Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu przekazać Inwestorowi
- Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.
- W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.
- Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania niniejszego projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego.
- Materiały mające wpływ na końcową estetykę obiektu winny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany materiałów w zależności od możliwości Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
- Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania poszczególnych robót oraz wymagań producentów poszczególnych materiałów bądź systemów.
- Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, posiadać wymagane atesty i certyfikaty w tym atest dopuszczenia do eksploatacji wydany przez właściwe organy państwowe upoważnione do wydawania takiego świadectwa oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
- Prace budowlane wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną
- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z niniejszą dokumentacją techniczną z uwzględnieniem zasad BHP i ppoż
- Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalności.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie
- W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem użytkownika. Przed przystąpieniem do prac wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury oraz szczegółowego określenia parametrów gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury.

- Elementy uzbrojenia sieci należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robót.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych
- Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże.
- Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP i wyposażenia w odzież ochronną.
- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestycji.
- W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę, którą należy wprowadzić do zasobu PODGiK.
- Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANCI	SPRAWDZAJĄCY
specjalność inżynierska drogową	
specjalność instalacyjna-elektryczna	

Element projektu	Projekt techniczny
------------------	--------------------

Inwestycja	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
------------	---

Inwestor:	...
-----------	-----

Zamawiający:	...
--------------	-----

Adres inwestycji:	ul. Gruszowa 60, 42 215 Częstochowa
-------------------	-------------------------------------

Kategoria obiektu budowlanego:	[Kategoria]
--------------------------------	-------------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANCI	PROJEKTANCI
specjalność architektoniczna	specjalność architektoniczna
specjalność instalacyjna-elektryczna	specjalność instalacyjna-elektryczna

Data opracowania: wrzesień 2021r.

WYKAZ DZIAŁEK		
jedn. ewid.	nr działki	nr obrębu
246401_1	4/11	0430

SPIS TREŚCI

IV PROJEKT TECHNICZNY	5
1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO	5
1.1 UKŁAD KONSTRUKCYJNY, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE	5
1.2 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ	5
2. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ	7
2.1 STROPODACH	7
3. KONSTRUKCJE NOWE, NIESPRAWDZONE	11
4. KONIECZNOŚĆ WYKONANIA POMIARÓW GEODEZYJNYCH ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ	11
5. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU	11
6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH	11
6.1 FUNDAMENTY:	11
6.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE	11
6.3 ŚCIANY NADZIEMIA	11
6.4 IZOLACJE	11
6.5 STROPODACH:	11
6.6 BELKOWANIE:	11
6.7 SŁUPY I RDZENIE:	12
6.8 PODŁOGI I POSADZKI:	12
7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA	12
8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE	12
9. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE	12
10. UWAGI KOŃCOWE:	12
11. RYSUNKI	15

IV Projekt techniczny

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2020.1333 tekst jednolity z dnia 03.08.2020 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja obejmująca zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego została wykonana zgodnie z umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniają go od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANCI	
specjalność architektoniczna	specjalność konstrukcyjna
specjalność instalacyjna-elektryczna	specjalność instalacyjna-sanitarna

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1 Układ konstrukcyjny, zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja budynku tradycyjna - murowana. Budynek o prostej bryle - parterowy z dachem płaskim. Obciążenia pionowe klimatyczne oraz warstw wykończenia i ciężar własny elementów budowlanych przenoszone są przez ściany konstrukcyjne oraz żelbetowe słupy na fundamenty. Posadowienie obiektu na ławach i stopach bezpośrednio na sprężystym podłożu. Stateczność poziomą zapewnia wzajemnie prostopadły układ ścian konstrukcyjnych oraz słupów powiązanych stropodachem oraz ukrytymi wieńcami i innymi elementami żelbetowymi. Podstawowe elementy nośne belkowe jak podciągi, nadciągi i żebra oraz nadproża zostały obliczone jako swobodnie podparte jedno- i dwuprzęsłowe lub jako utwierdzone w węzłach dochodzących elementów żelbetowych. Płytę stropodachu analizowano, jako wielo-przęsłową - monolityczną, swobodnie wspartą na ścianach nośnych, podciągach, żebrach lub nadciągach.

1.2 Założenia przyjęte do obliczeń

Wykaz podstawowych norm:

- [1] PN-EN-1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
- [2] PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
- [3] PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne, Obciążenie śniegiem
- [4] PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wiatru
- [5] PN-EN-1991-1-5: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania termiczne
- [6] PN-EN-1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
- [7] PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne, oddziaływania wyjątkowe

[8] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

[9] PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

[10] PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

[11] PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

[12] PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uprozczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

[13] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne

1.2.1 Zestawienie obciążeń

1. Dach						
1.Stropodach						
Rodzaj obciążenia				obc. char. kN/m²	ϕ _f	obc. obl. kN/m²
a) Obciążenie stałe						
1	Membrana PVC gr. 1,5 mm			0,02	1,35	0,03
2	Styropapa EPS 100 gr. 10 cm (0,1*0,55=0,06)			0,06	1,35	0,08
3	Membrana PVC gr. 1,5 mm			0,02	1,35	0,03
4	Styropian EPS 100 gr. 30cm (0,3*0,45=0,1)			0,14	1,35	0,19
5	Płyta żelbetowa 18 cm (0,18*25=4,5)			4,50	1,35	6,08
6	Płyta G-K ze stelażem			0,35	1,35	0,47
Łączne obciążenie stałe bez ciężaru stropu			g =	0,59		0,80
Łączne obciążenie stałe z ciężarem stropu			g =	5,09		6,87
b) Obciążenie śniegiem						
strefa II attyka h<1,35m	Nachylenie połaci -5°>a>5°					
	Obciążenie charakterystyczne		Sk=	0,90		
	Współczynnik kształtu dachu		μ=	0,80		
	Współczynnik termiczny		Ct=	1,00		
	Współczynnik ekspozycji		Ce=	1,00		
	Obciążenie śniegiem		s =	0,72	1,5	1,08
c) Obciążenie wiatrem						
strefa I kat. terenu III	dach płaski	max ssanie/parcie	We(F)	-0,78	1,5	-1,17
			We(G)	-0,47	1,5	-0,71
			We(H)	-0,21	1,5	-0,32
			We(I)	0,26	1,5	0,39
			d) Obciążenie zmienne			
1	Obciążenie technologiczne/montażowe			0,50	1,5	0,75
Łącznie obciążenie zmienne			q =	0,50		0,75
			g+q+s =	6,31		8,70
2.1. Mur zewnętrzny –Porotherm gr. 30 cm ocieplony styropianem						
Rodzaj obciążenia				obc. char. kN/m²	ϕ _f	obc. obl. kN/m²
a) Obciążenie stałe						
1	Tynk mineralny 1,5cm (0,015*16,0=0,095)			0,24	1,35	0,32
2	Styropian 26cm (0,26*0,45=0,12)			0,12	1,35	0,16
3	Mur z pustaków ceramicznych Porotherm gr.30cm (0,30*15=4,50)			4,50	1,35	6,08
4	Tynk cementowo-wapienny 2,0 cm (0,02*19=0,38)			0,38	1,35	0,51
Łącznie obciążenie stałe			g =	5,24	1,35	7,07
b) Obciążenie wiatrem						
strefa I kat. terenu III	ściany	ssanie/parcie	We(A)	-0,47	1,5	-0,71
			We(B)	-0,26	1,5	-0,39
			We(C)	-0,10	1,5	-0,15
			We(D)	0,52	1,5	0,78
			We(E)	-0,01	1,5	-0,02
			2.2. Mur wewnętrzny – Porotherm gr. 12 cm			
Rodzaj obciążenia				obc. char. kN/m²	ϕ _f	obc. obl. kN/m²
a) Obciążenie stałe						
1	Tynk cementowo-wapienny 2,0 cm (0,02*19=0,38)			0,38	1,35	0,51
2	Mur z pustaków ceramicznych Porotherm gr.12 (0,12*15=1,8)			0,96	1,35	1,30
3	Tynk cementowo-wapienny 2,0 cm (0,02*19=0,38)			0,38	1,35	0,51
Łącznie obciążenie stałe			g=	1,72	1,35	2,33

1.2.2 Przypadki obciążeń (dach i stropodach)(Eurokod-PL)

	Nazwa	Grupa	Typ grupy
1	ciężar własny	STAŁE KONSTRUKCYJNE	Stałe
2	warstwy przegrody	STAŁE NIEKONSTRUKCYJNE	Stałe
3	technologiczne/montażowe	ZMIENNE	Zmienne
4	Śnieg UD	Śnieg	Śnieg
5	Wiatr [dach płaski]	Wiatr	Wiatr

1.2.3 Grupy obciążeń (Eurokod-PL)

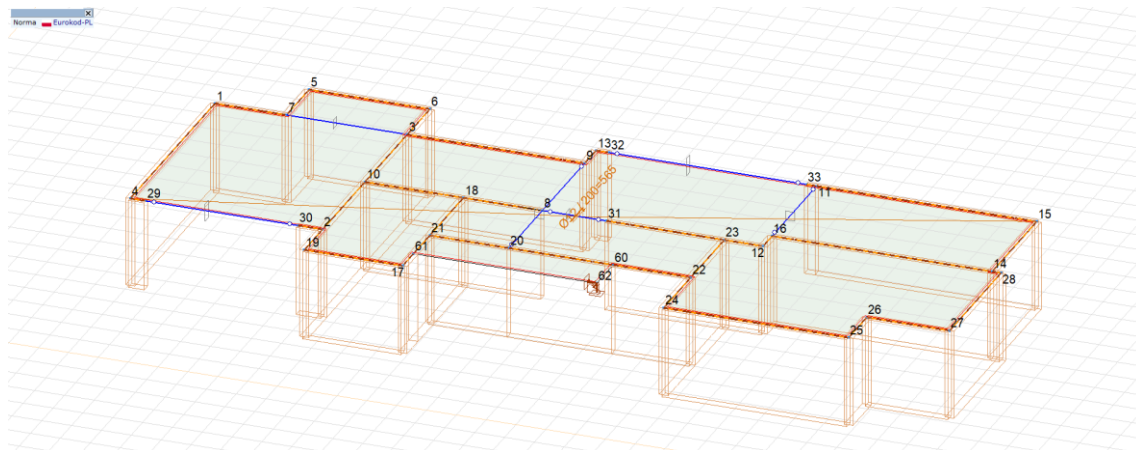
	Grupa	Typ	$\gamma_{G,sup}$	$\gamma_{G,inf}$	γ	γ_0	γ_1	γ_2
1	STAŁE KONSTRUKCYJNE	Stałe	1,350	1,000	0,850			
2	STAŁE NIEKONSTRUKCYJNE	Stałe	1,350	1,000	0,850			
3	ZMIENNE	Zmienne				1,500	0	0
4	Śnieg	Śnieg				1,500	0,500	0,200
5	Wiatr	Wiatr				1,500	0,600	0,200

1.2.4 Zastosowane materiały

Nazwa	Typ	Norma materiału	E_x [N/mm ²]	E_y [N/mm ²]	α	α_T [1/°C]	ρ [kg/m ³]	P_1
1 C20/25	Beton	EN 206	30000	30000	0,20	1E-5	2500	f_{ck} [N/mm ²] = 20,00
2 B500SP	Stal zbrojen.		200000	200000				f_{yk} [MPa] = 500
Nazwa	P_2		P_3	P_4	P_5			
1 C20/25	$\gamma_c = 1,400$		$\gamma_{cc} = 1,00$	$\gamma_t = 2,00$				
2 B500SP	F_{tk} [MPa] = 575							

2. Podstawowe wyniki obliczeń

Wszystkie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji wykonano w programie AxisVm X6.

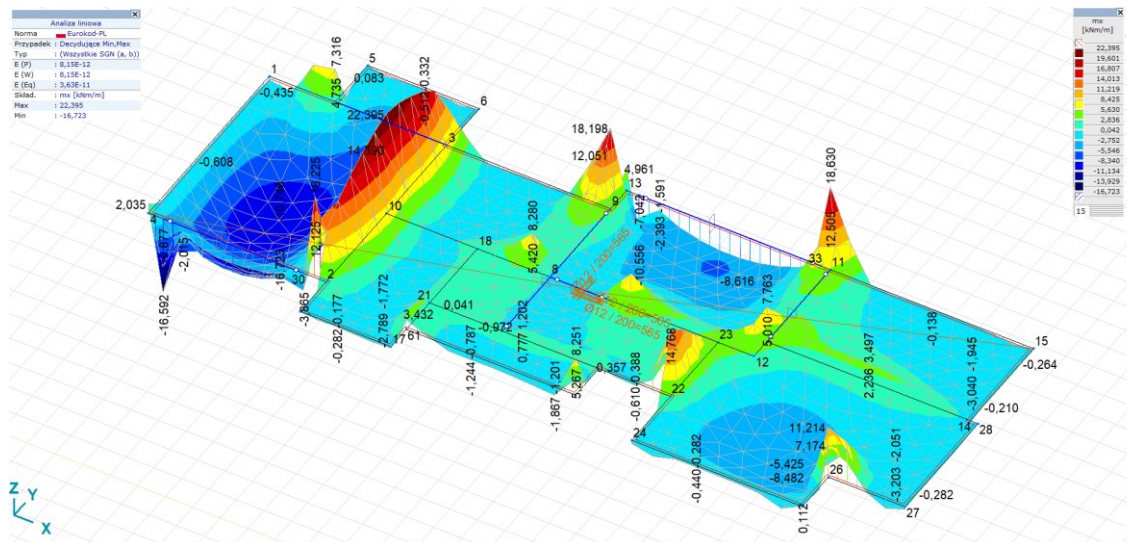
2.1 Stropodach

Widok poglądowy modelu konstrukcji stropu

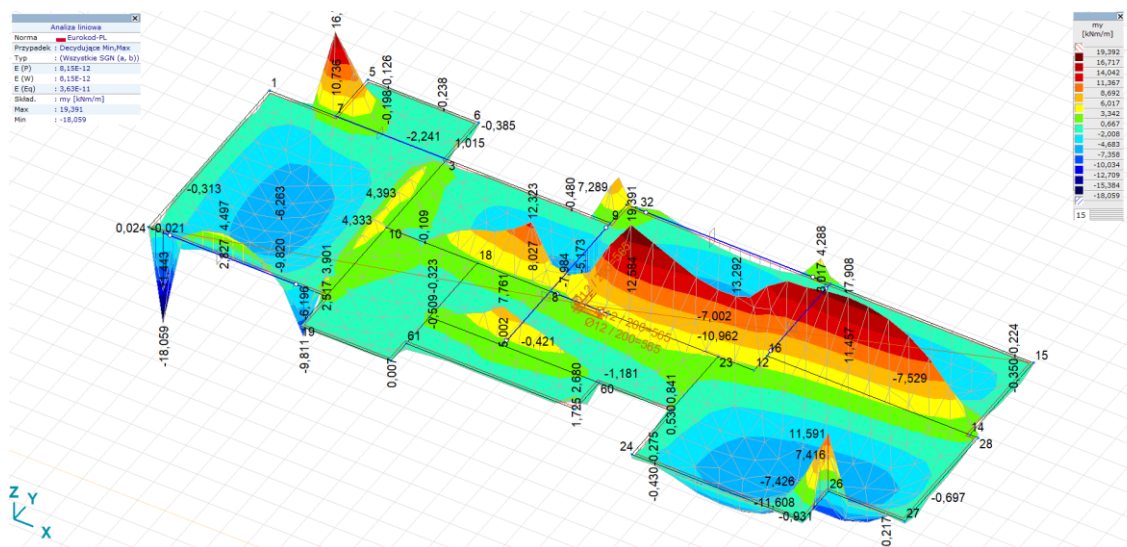
Przemieszczenia węzłowe [liniowa, (SGU Quasi-stała) Decydująca, Ekstrema]

	K	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
1	eX	min	0	0	0,055	0,00014	0,00014	0
1		max	0	0	0,055	0,00014	0,00014	0
1	eY	min	0	0	0,055	0,00014	0,00014	0
1		max	0	0	0,055	0,00014	0,00014	0
2333	eZ	min	0	0	-2,580	0,00002	0,00002	0
1683		max	0	0	0,105	0	0,00001	0
62	eR	min	0	0	0	0	0	0
2333		max	0	0	-2,580	0,00002	0,00002	0
102	fX	min	0	0	-0,031	-0,00086	0	0
767		max	0	0	-0,105	0,00091	0,00030	0
1918	fY	min	0	0	-1,241	-0,00001	-0,00102	0
657		max	0	0	-0,037	0	0,00142	0
1	fZ	min	0	0	0,055	0,00014	0,00014	0
1		max	0	0	0,055	0,00014	0,00014	0
62	fR	min	0	0	0	0	0	0
657		max	0	0	-0,037	0	0,00142	0

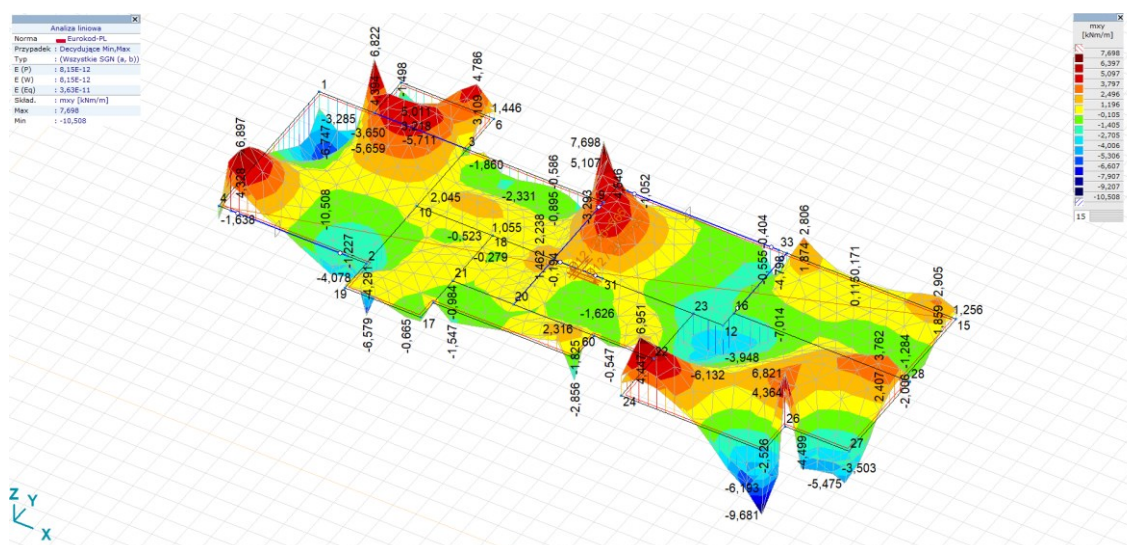
2.1.1 Siły wewnętrzne



Momenty zginające - Mx

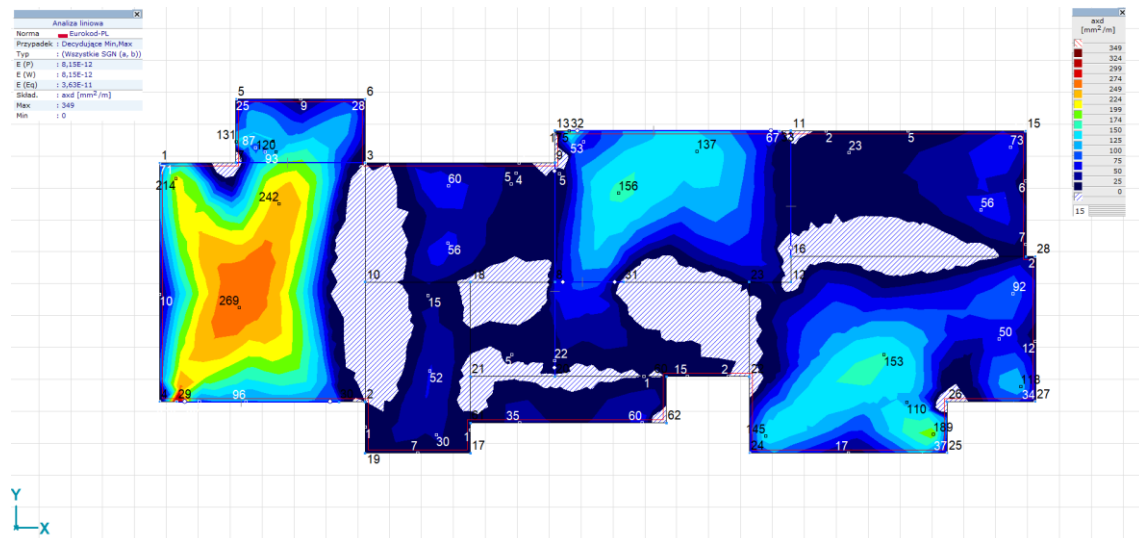


Momenty zginające - My

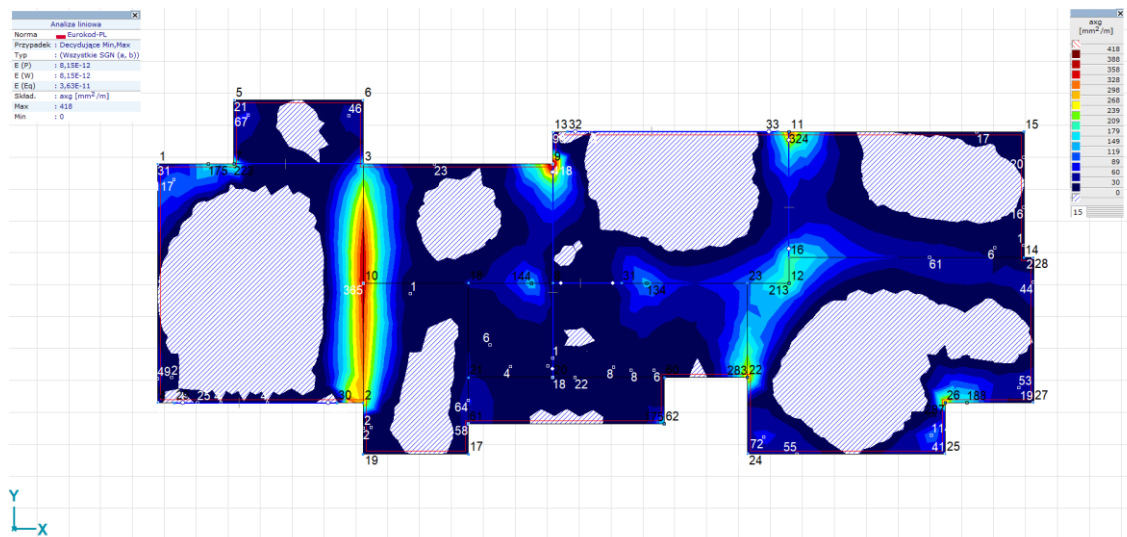


Momenty skręcające - Mxy

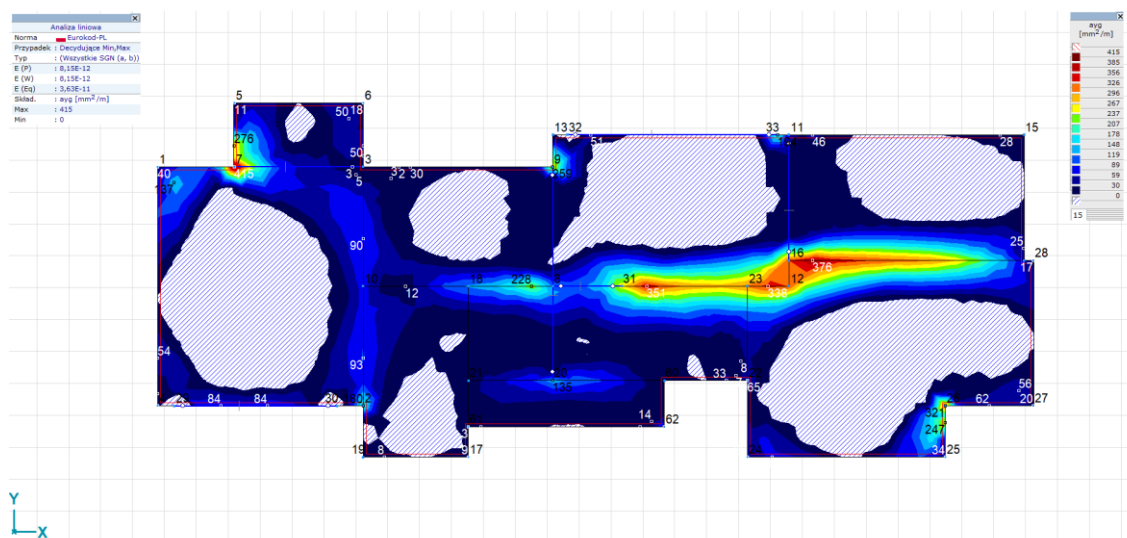
2.1.2 Wymiarowanie

[illegible]

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa



Wymagane zbrojenie górne na kierunku x - axg



Wymagane zbrojenie górne na kierunku y - ayg

**Zbrojenie wymagane (zbrojenie teoretyczne), Eurokod-PL
[liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydująca]**

Węzeł	K	min. max.	axd [mm²/m]	ayd [mm²/m]	axg [mm²/m]	ayg [mm²/m]	sxd [mm]	syd [mm]	sxg [mm]	syg [mm]
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	axd	max	349	409	0	0	324	276	1000	1000
29	ayd	max	349	409	0	0	324	276	1000	1000
9	axg	max	0	8	418	259	1000	1000	271	437
7	ayg	max	0	0	223	415	1000	1000	506	273
29	xd-axd	min	349	409	0	0	324	276	1000	1000
2	xd-axd	max	0	45	278	180	1000	1000	407	630
29	yd-ayd	min	349	409	0	0	324	276	1000	1000
7	yd-ayd	max	0	0	223	415	1000	1000	506	273
9	xg-axg	min	0	8	418	259	1000	1000	271	437
8	xg-axg	max	49	0	0	114	1000	1000	1000	992
7	yg-ayg	min	0	0	223	415	1000	1000	506	273
29	yg-ayg	max	349	409	0	0	324	276	1000	1000

Szerokości rys w stanie zarysowanym (zbrojenie rzeczywiste), Eurokod-PL [liniowa,(SGU Quasi-stała) Decydująca]

Węzeł	K	min. max.	wk [mm]	wk2 [mm]	wR [°]
—	—	—	—	—	—
9	wk	max	0,11	0,14	-62,75
9	wk2	max	0,11	0,14	-62,75

3. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

W ramach realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje się wykonania konstrukcji nowych i niesprawdzonych.

4. Konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych odczytań i przemieszczeń

Realizacja inwestycji nie wymaga wykonania geodezyjnych pomiarów w zakresie odczytań i przemieszczeń.

5. Ekspertyza techniczna obiektu

Nie dotyczy.

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu oraz przegród zewnętrznych i wewnętrznych**6.1 Fundamenty:**

Ławy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25. Ławy zbrojone podłużnie żebrowanymi prętami i poprzecznie strzemionami ze stali A-IIIIN w rozstawie co max. 20 cm. Ławy pod ściany budynku zaprojektowano o szerokości 60 cm. Fundamenty słupów stanowią stopy z betonu klasy C20/25, zbrojone siatką z prętów (stal A-IIIIN). Wszystkie ławy i stopy wykonać na podkładzie z chudego betonu klasy C12/15 grubości 10cm. Wypuścić pręty - startery zbrojeniowe z odpowiednim zakładem. Rzut fundamentów oraz zbrojenie fundamentów zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Fundamenty izolować 2x dysperbitem lub środkiem równoważnym technicznie.

6.2 Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe (poniżej poziomu posadzki) zaprojektowano gr. 24cm jako murowane z bloczków betonowych o wytrzymałości na ściskanie 15MPa, na zaprawie cementowej marki M10. Ściany fundamentowe zaizolować i ocieplić wg. części architektonicznej projektu.

6.3 Ściany nadziemne

Ściany zewnętrzne nośne z pustaków ceramicznych typu kl. 15 Porotherm P+W gr. 30cm. Ściany działowe z pustaków ceramicznych gr. 11.5cm. Zaprawa dedykowana cienkowarstwowa.

6.4 Izolacje

Zastosować izolację przeciwną, wg. instrukcji producenta - poziomą na styku ławy fundamentowej oraz ścian fundamentowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie połączenie z izolacją pionową ścian fundamentowych. Zastosować przeciwwilgociową, wodorozpuszczalną izolację pionową ścian fundamentowych, układaną dwuwarstwowo; zabezpieczyć folią kubelkową.

6.5 Stropodach:

Stropodach nad parterem zaprojektowano jako monolityczną płytę wieloprzęślową, dwukierunkowo zbrojoną o gr. 18 cm, swobodnie wspartą na ścianach podłużnych lub utwierdzoną w podciągach, nadciągach lub żebrach żelbetowych. Płytę stropodachu wykonać z betonu klasy C20/25 W8, zbroić prętami ze stali A-IIIIN RB500, zgodnie z częścią rysunkową. Nad podporami - ścianami i słupami oraz belkami żelbetowymi dwukrotnie zagęścić zbrojenie górą. Otwory dobroić w narożach, prostopadle do przekątnej otworu.

6.6 Belkowanie:

Podciągi, nadciągi, nadproża zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą A-IIIIN jako belki jednoprzęsłowe, swobodnie podparte lub utwierdzone i przewieszone na ścianach podłużnych i rdzeniach żelbetowych. Należy wykonać wieniec żelbetowy - na wszystkich ścianach nośnych budynku wraz z płytą stropodachu. Usytuowanie poszczególnych podciągów i nadciągów oraz wymiary przekrojów przedstawiono w części rysunkowej opracowania. W ścianach działowych nad otworami stosować nadproża ceramiczne, typu U.

6.7 Słupy i rdzenie:

Słupy na których wspierają się belki żelbetowe oraz rdzenie usztywniające w ścianach pod wieńcami zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojonego stalą A-IIIIN, jako utwierdzone w fundamentach. Łączyć na strzępia ze ścianami fundamentowymi.

6.8 Podłogi i posadzki:

Posadzkę na gruncie wykonać na podbudowie żwirowo-piaskowej oraz na chudym betonie C12/15 grubości 15cm zbrojonym siatkami z drutu fi 6 o oczku 15x15cm. Płytę posadzki wykonać o gr.6cm, z betonu C20/25 zbrojonego siatkami Q188 lub drutem zbrojeniowym fi3 o oczku 15x15cm (lub zbrojonego rozproszonym włóknem stalowym np. Komet 1,0x50mm, w ilości 20kg/m³ beton). Płytę posadzki docieplić styropianem ułożonym na betonie podkładowym C12/15. Izolację przeciwwodną poziomą ułożyć na podkładzie betonowym C12/15 i na styropianie. Zastosować membranę/folię izolacyjną.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz.463) ustala się:

Kategoria geotechniczna

Projektowana budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe

Do projektowania przyjęto proste warunki gruntowe, zgodnie z Opinią geotechniczną z dokumentacją podłoża gruntowego na potrzeby projektu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 4/11 przy ul. Gruszowej w Częstochowie, autor: mgr inż. Zuzanna Frączek-Truchan, Geo-prospect Usługi geologiczne Tomasz Maczugowski, 97-360 Kamieńsk ul. Kwiatowa 5. Warstwy gruntów są jednorodne genetycznie, obejmują warstwy piasków gliniastych drobnych i średnioziarnistych ze żwirem oraz glin piaszczystych o dobrej nośności i tym samym przydatne do posadowienia budynku. Zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Należy pamiętać, że podłoże zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych, które zalicza się do gruntów wysadzinowych. W związku z powyższym należy przestrzegać wymaganej głębokości posadowienia. Nie wolno dopuścić do zalewania, czy też przemarzania wykopów fundamentowych.

Na podstawie w/w założeń oraz Opinii geotechnicznej stwierdzono przydatność do posadowienia obiektu budowlanego, jakim jest projektowana budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Uwaga:

Podczas prowadzenia robot ziemnych należy zapewnić kontrolę warunków gruntowych przez geotechnika oraz na bieżąco analizować zgodność gruntów występujących w wykopie z warunkami założonymi do projektowania. W trakcie wykonywania robot ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub też gruntowymi – w razie potrzeby należy zapewnić mechaniczne odwadnianie wykopu. Zasypkę fundamentów wykonać z piasku średniego zagęszczanego.

8. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy

9. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

Do projektowanego budynku doprowadzona będzie instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna oraz kanalizacji sanitarnej – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci.

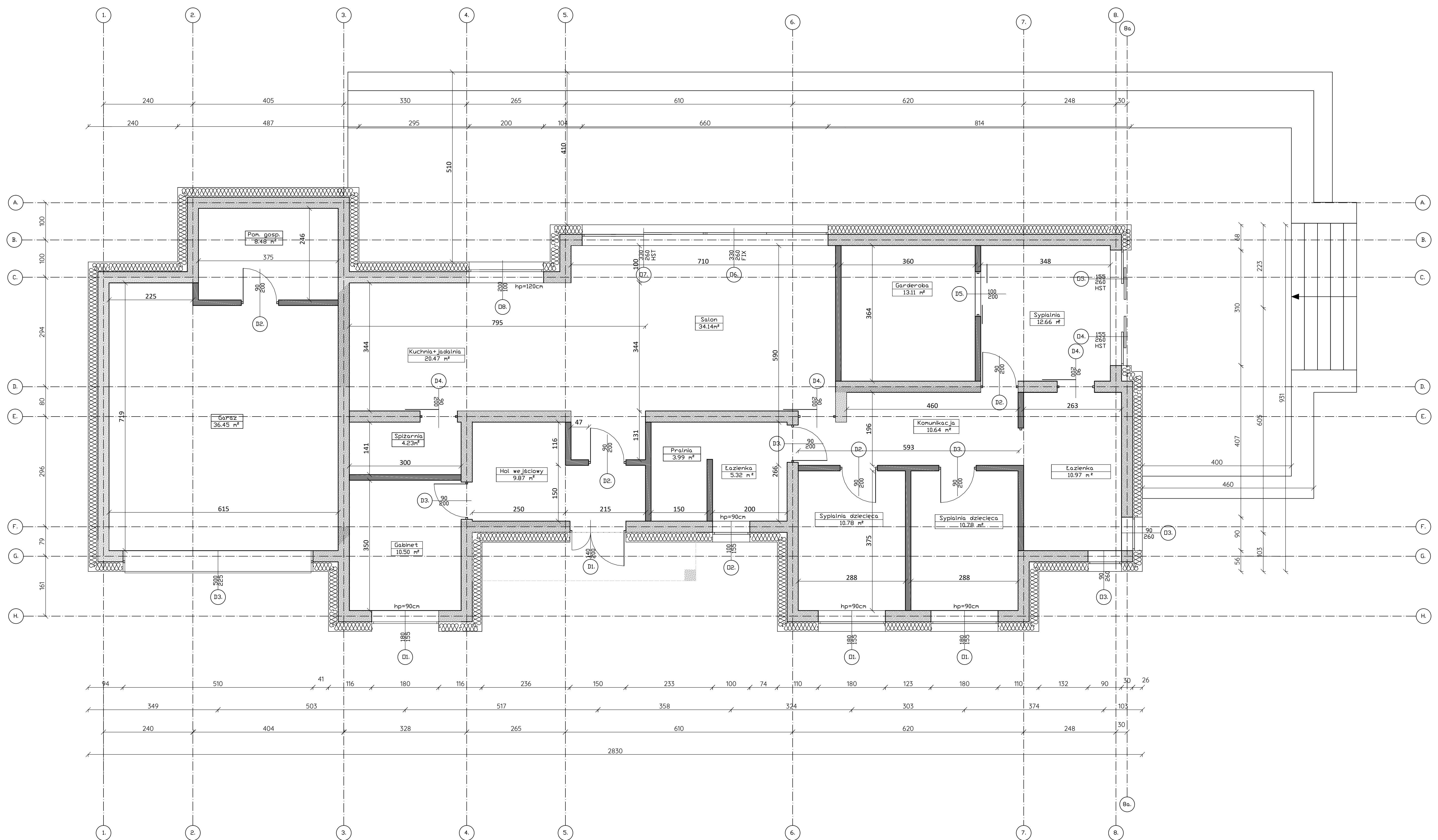
10. Uwagi końcowe:

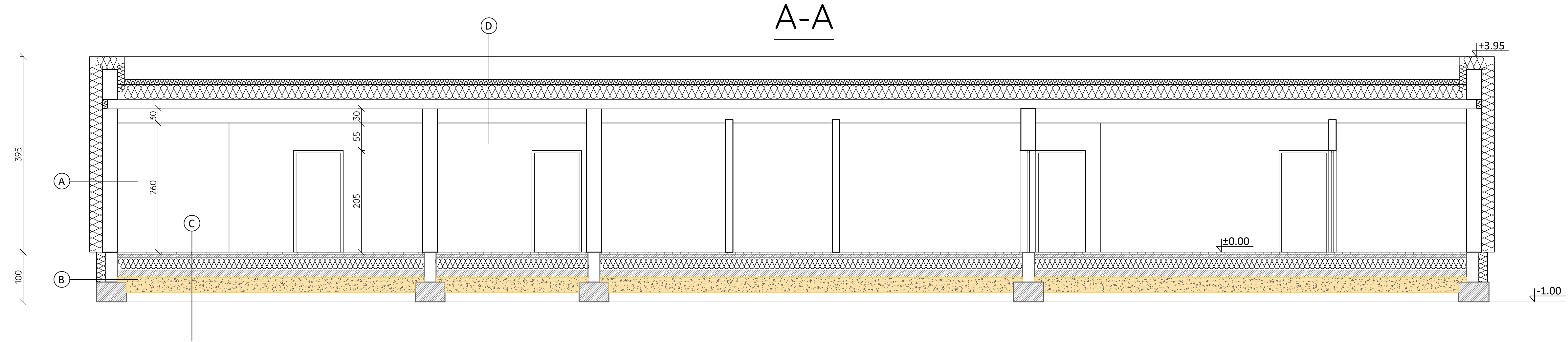
- Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym zakresie;

- Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu przekazać Inwestorowi
- Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.
- W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.
- Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania niniejszego projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego.
- Materiały mające wpływ na końcową estetykę obiektu winny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany materiałów w zależności od możliwości Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
- Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania poszczególnych robót oraz wymagań producentów poszczególnych materiałów bądź systemów.
- Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Całość robót z zakresu branży sanitarnej wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z normą PN-64/B-10400 pt. „Wymagania i badania techniczne przy odbiorze – Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym”, Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, posiadać wymagane atesty i certyfikaty w tym atest dopuszczenia do eksploatacji wydany przez właściwe organy państwowe upoważnione do wydawania takiego świadectwa oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
- Prace budowlane wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną
- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z niniejszą dokumentacją techniczną z uwzględnieniem zasad BHP i ppoż
- Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalności
- W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem użytkownika.
- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić gestora sieci celem protokółarnego przekazania w terenie istniejącego uzbrojenia
- Elementy uzbrojenia sieci należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale przedstawiciela gestora sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robót.
- Istniejące uzbrojenie wod.-kan. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji należy utrzymać w ciągłej sprawności.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych
- Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże.

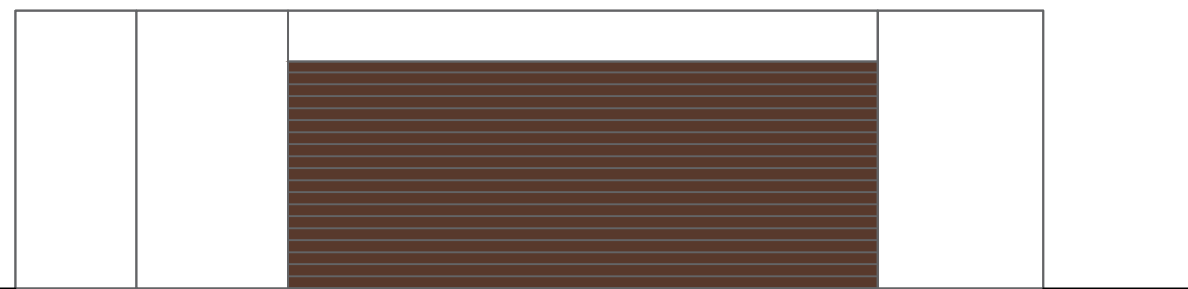
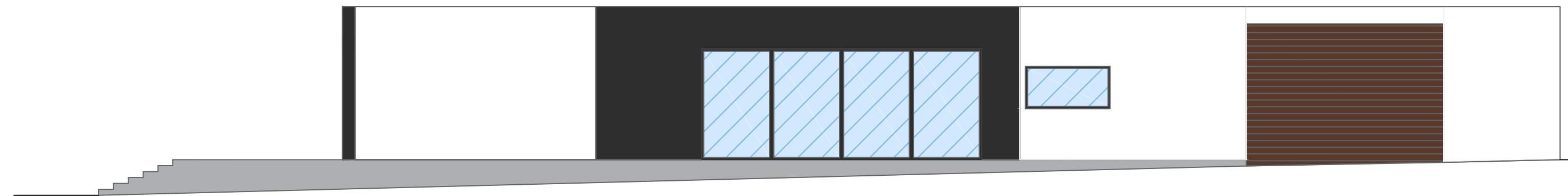
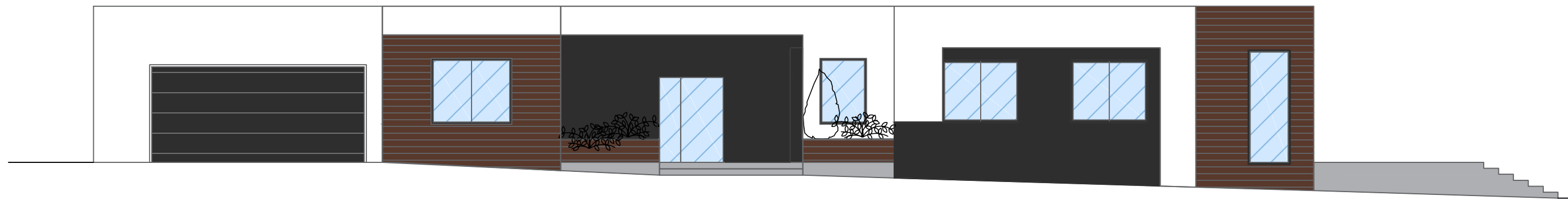
- Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP i wyposażenia w odzież ochronną.
- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestycji.
- W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę, którą należy wprowadzić do zasobu PODGiK.
- Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANCI	
specjalność architektoniczna	specjalność konstrukcyjna
specjalność instalacyjna-elektryczna	specjalność instalacyjna-sanitarna

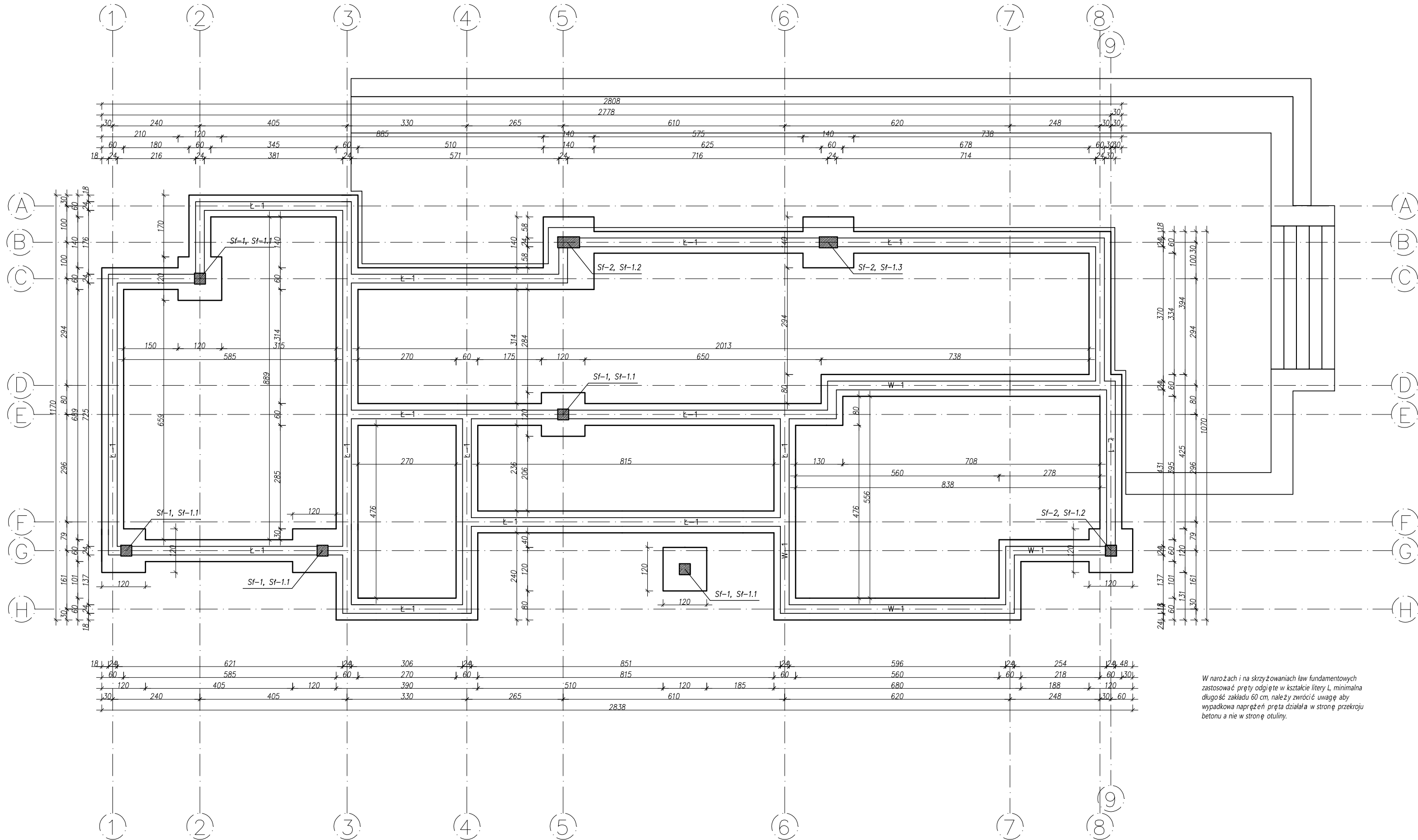




A		
	tynk cementowo-gipsowy	15mm
	pustak Porotherm P+W	300mm
	styropian $\lambda=0.031$	260mm
	siatka z włókna szklanego	
	tynk silikonowy	
B		
	blocek fundamentowy	240mm
	izolacja przeciwwilgociowa wodorozpuszczalna	
	styropian aqua	150mm
	siatka z włókna szklanego	
	izolacja przeciwwilgociowa wodorozpuszczalna	
C		
	warstwy wykończeniowe	
	wylewka cementowa	70mm
	folia PE	
	styropian EPS100	250mm
	folia PE	
	beton C12/15	150mm
	piasek	150mm
	pospółka Is=1.0	500mm
D		
	membrana EPDM SuperSeal 2.3mm	15mm
	warstwa spadkowa z styropianu EPS200	5°
	styropian EPS200 - płyta nawierzchniowa	150mm
	styropian EPS200 - płyta podkładowa	150mm
	paroizolacja samoprzylepna	
	płyta żelbetowa	180mm
	przestrzeń instalacyjna	300mm
	sufit podwieszany g-k	

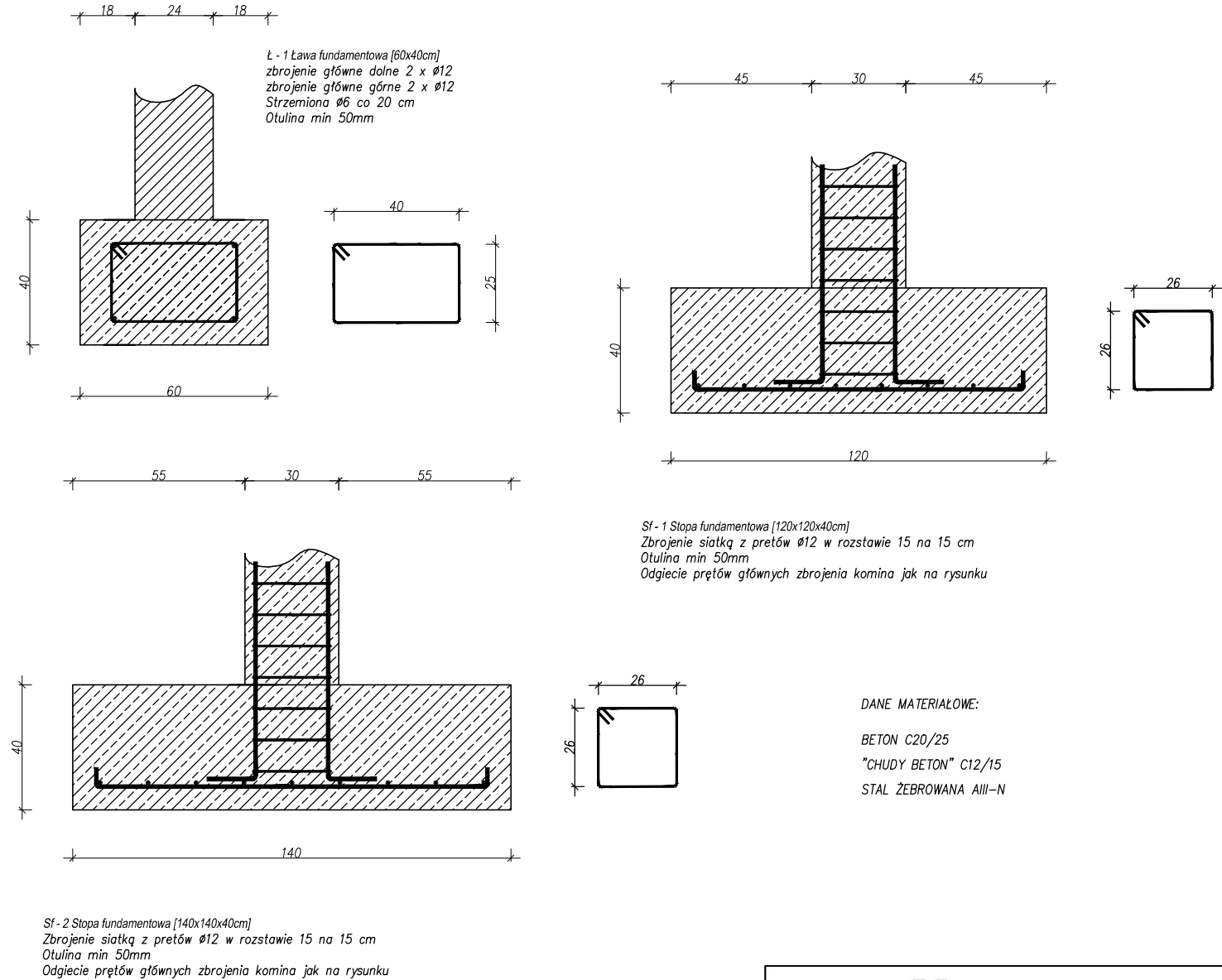


RZUT FUNDAMENTÓW



W narożach i na skrzyżowaniach ław fundamentowych zastosować pręty odgięte w kształcie litery L, minimalna długość zakładu 60 cm, należy zwrócić uwagę aby wypadkowa naprężeń pręta działała w stronę przekroju betonu a nie w stronę otuliny.

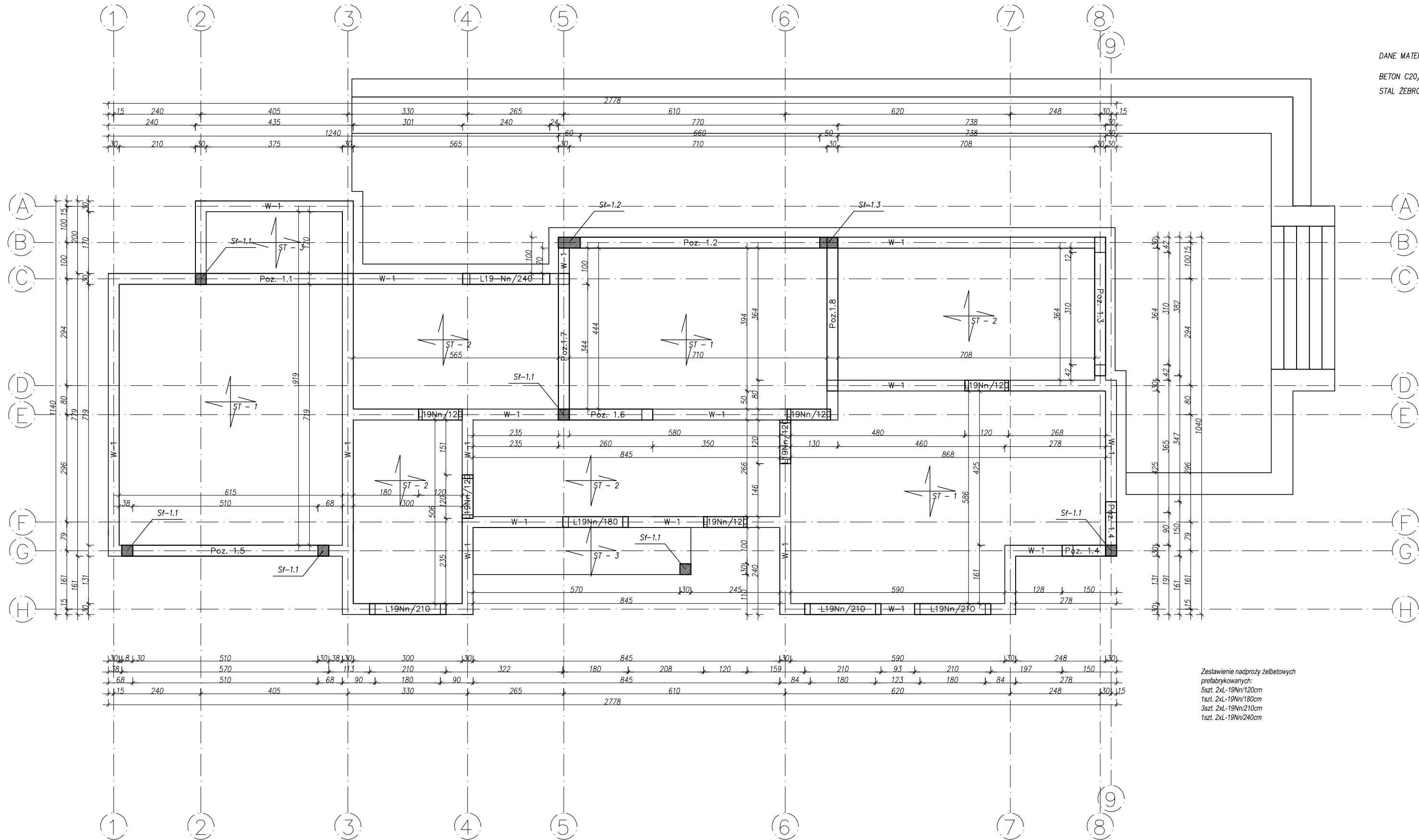
SZCZEGÓŁY
skala 1:20



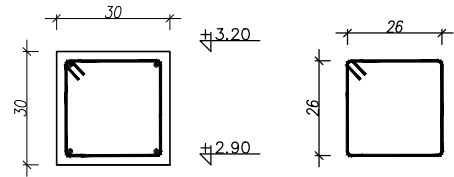
1. Wyminiary i poziomy wszystkich elementów konstrukcyjnych przed wbudowaniem muszą zostać sprawdzone na budowie.
2. Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety.
3. Wykop wybierać protokołami ustalając pod fundamentem nośność gruntu i jego przydatność do posadowienia.
4. Wszystkie stopy i ławy fundamentowe posadzić na warstwie "chudego betonu" o gr. 10cm.
5. Minimalna otulina zbrojenia 50mm.
6. Poziom posadowienia – 1,00m + izolacja +0,1m "chudy beton", w stosunku do poziomu terenu.
7. W miejscach słupów wypuścić pręty startowe. Pamiętać o odpowiednim zakładzie.
8. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

  		Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa www.dwkprojekt.pl biuro@dwkprojekt.pl, tel. 607 726 849	
Nazwa i adres obiektu	dz. nr ewid 4/11		
	ul. Gruszowa		
	42-202 Częstochowa		
Inwestor			
Nazwa zadania	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		
Nazwa rysunku	Rzut fundamentów		
Projektant			
Data opracowania	Skala	Faza dokumentacji	Nr rys.
marzec 2022r.	1:100	projekt techniczny	K1

RZUT PARTERU



DANE MATERIAŁOWE:
BETON C20/25
STAL ŻEBROWANA AIII-N



W-1 Wieniec [30x30cm]
zbrojenie główne 4 x Ø12
Strzemiona co 15 cm
W miejscach narożnych oraz na skrzyżowaniach zastosować
pręty odgięte w kształcie litery L
Minimalny zakład łączonych prętów 60 cm

ST-1 Płyta żelbetowa gr. 18 cm
Zbrojenie dwukierunkowe – krzyżowe
na kierunku krótszej rozpiętości:
– dolne Ø12 co 20 cm
– górne, na długość 1/2 rozpiętości stropu, Ø12 co 20 cm
na kierunku dłuższej rozpiętości:
– dolne Ø12 co 20 cm
– górne, na długość 1/2 rozpiętości stropu, Ø12 co 20 cm
– zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 30 cm

ST-2 Płyta żelbetowa gr. 18 cm
Zbrojenie dwukierunkowe – krzyżowe
na kierunku krótszej rozpiętości:
– dolne Ø12 co 30 cm
– górne, na długość 1/2 rozpiętości stropu, Ø12 co 20 cm
na kierunku dłuższej rozpiętości:
– dolne Ø12 co 30 cm
– górne, na długość 1/2 rozpiętości stropu, Ø12 co 20 cm
– zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 30 cm

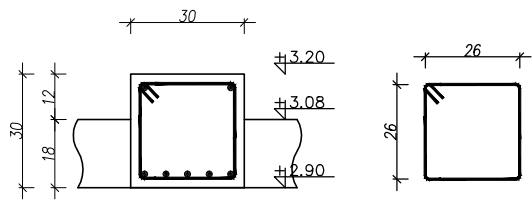
ST-3 Płyta żelbetowa gr. 18 cm
Zbrojenie dwukierunkowe – krzyżowe
na kierunku krótszej rozpiętości:
– dolne Ø12 co 30 cm
– górne, na długość 1/2 rozpiętości stropu, Ø12 co 20 cm
na kierunku dłuższej rozpiętości:
– dolne Ø12 co 30 cm
– górne, na długość 1/2 rozpiętości stropu, Ø12 co 30 cm
– zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 30 cm

Pamiętać o odpowiednim zakotwieniu prętów górnych

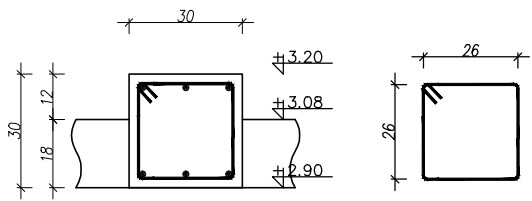
Zestawienie nadproży żelbetonowych
prefabrykowanych:
5szt. 2xL-19Nn/120cm
1szt. 2xL-19Nn/180cm
3szt. 2xL-19Nn/210cm
1szt. 2xL-19Nn/240cm

		Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa www.dwkprojekt.pl biuro@dwkprojekt.pl, tel. 607 726 849			
Nazwa i adres obiektu	dz. nr ewid 4/11				podpisano elektronicznie
	ul. Gruszowa				
	42–200 Częstochowa				
Inwestor					
Nazwa zadania	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego				
Nazwa rysunku	Rzut parteru				
Projektant					
Data opracowania	Skala	Faza dokumentacji	Nr rys.		
marzec 2022r.	1:100	projekt techniczny	K2		

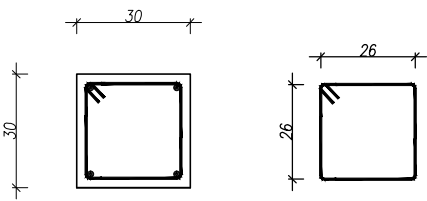
SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH



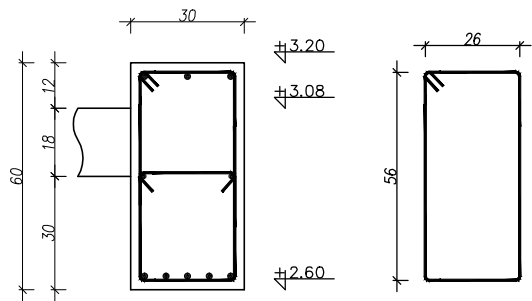
Poz. 1.1 Belka żelbetowa/nadciąg [30x30cm]
zbrojenie główne dolne 5 x Ø16
zbrojenie główne górne 2 x Ø16
Strzemiona Ø6 przypodporowo
na ¼ rozpiętości co 7 cm
w pozostałej części co 14 cm



Poz. 1.6 Belka żelbetowa/nadciąg [30x30cm]
zbrojenie główne dolne 3 x Ø16
zbrojenie główne górne 3 x Ø16
Strzemiona Ø6 przypodporowo
na ¼ rozpiętości co 15 cm
w pozostałej części co 25 cm

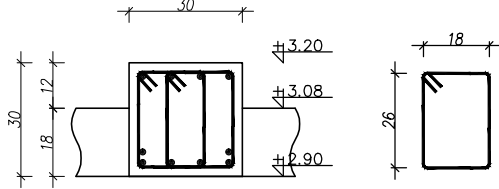


Sł. 1.1 Słup żelbetowy [30x30cm]
zbrojenie główne 4 x Ø16
Strzemiona Ø6 co 20 cm
W miejscu łączenia pretów
zbrojenia głównego
strzemiona zagęścić do
rozstawu 10 cm
Minimalny zakład tączonych
pretów 60 cm

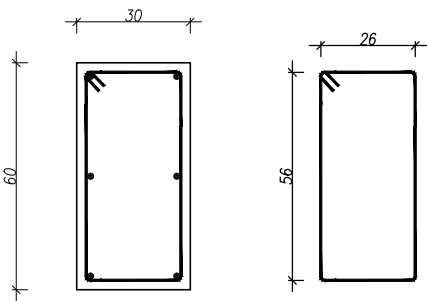


Poz. 1.2 Nadproże [30x60cm]
zbrojenie główne dolne 5 x Ø16
zbrojenie główne górne 3 x Ø16
Strzemiona Ø6 przypodporowo
na ¼ rozpiętości co 10 cm
w pozostałej części co 20 cm

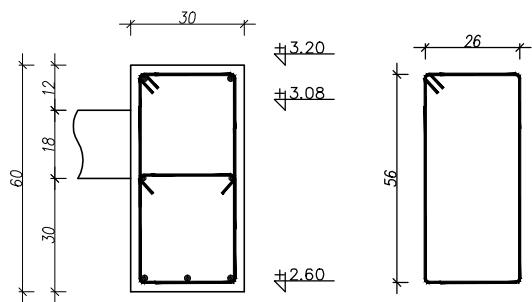
dodatkowo
2 x Ø12 podłóżnie w połowie wysokości belki



Poz. 1.7 Belka żelbetowa/nadciąg [30x30cm]
zbrojenie główne dolne 6 x Ø16
zbrojenie główne górne 4 x Ø16
Strzemiona Ø6 4-cięte przypodporowo
na ¼ rozpiętości co 10 cm
w pozostałej części co 20 cm

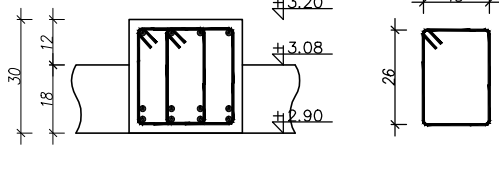


Sł. 1.2 Słup żelbetowy [30x60cm]
zbrojenie główne 6 x Ø16
Strzemiona Ø6 co 20 cm
W miejscu łączenia pretów
zbrojenia głównego
strzemiona zagęścić do
rozstawu 10 cm
Minimalny zakład tączonych
pretów 60 cm

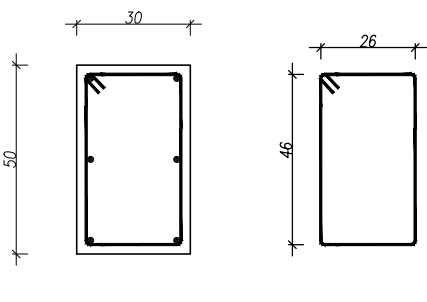


Poz. 1.3 Nadproże [30x60cm]
zbrojenie główne dolne 3 x Ø16
zbrojenie główne górne 2 x Ø16
Strzemiona Ø6 przypodporowo
na ¼ rozpiętości co 15 cm
w pozostałej części co 25 cm

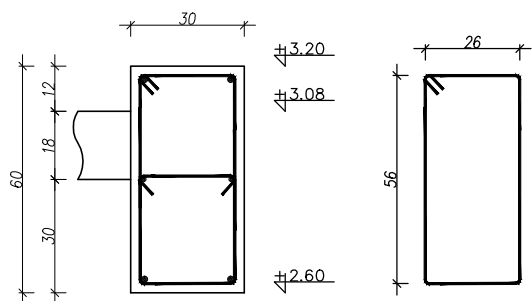
dodatkowo
2 x Ø12 podłóżnie w połowie wysokości belki



Poz. 1.8 Belka żelbetowa/nadciąg [30x30cm]
zbrojenie główne dolne 8 x Ø16
zbrojenie główne górne 4 x Ø16
Strzemiona Ø6 4-cięte przypodporowo
na ¼ rozpiętości co 10 cm
w pozostałej części co 20 cm

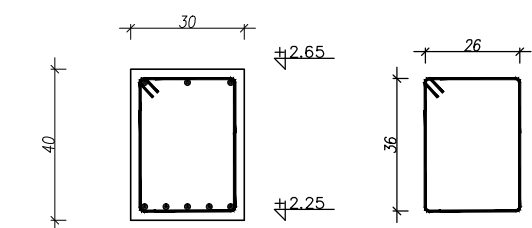


Sł. 1.3 Słup żelbetowy [30x50cm]
zbrojenie główne 6 x Ø16
Strzemiona Ø6 co 20 cm
W miejscu łączenia pretów
zbrojenia głównego
strzemiona zagęścić do
rozstawu 10 cm
Minimalny zakład tączonych
pretów 60 cm



Poz. 1.4 Nadproże [30x60cm]
zbrojenie główne dolne 2 x Ø16
zbrojenie główne górne 2 x Ø16
Strzemiona Ø6 co 10 cm

dodatkowo
2 x Ø12 podłóżnie w połowie wysokości belki



Poz. 1.5 Nadproże [30x40cm]
zbrojenie główne dolne 5 x Ø16
zbrojenie główne górne 3 x Ø16
Strzemiona Ø6 przypodporowo
na ¼ rozpiętości co 8 cm
w pozostałej części co 16 cm

DANE MATERIAŁOWE:

BETON C20/25 $D_{max}=16mm$
STAL ŻEBROWANA AIII-N

DWK projekt Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa www.dwkprojekt.pl biuro@dwkprojekt.pl, tel. 607 726 849			
Nazwa i adres obiektu	dz. nr ewid 4/11		
	ul. Gruszowa		
	42-200 Częstochowa		
Inwestor			
Nazwa zadania	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		
Nazwa rysunku	Szczegóły elementów żelbetowych		
Projektant			
Data opracowania	Skala	Faza dokumentacji	Nr rys.
marzec 2022r.	1:20	projekt techniczny	K3

podpisano elektronicznie